$yz\frac{\partial z}{\partial x} + xz\frac{\partial z}{\partial y} = xy$. $\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}$.

$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{x}$ даёт $y^2 - x^2 = A$, а $\frac{dy}{z} = \frac{dz}{y}$ соответственно $z^2 - y^2 = B$. Общее решение выражается в виде $z^2 - y^2 = f\left(y^2 - x^2\right)$.

Должно выполняться одновременно $x = a$ и $y^2 + z^2 = a^2$, т.е. $a^2 - 2y^2 = f\left(y^2 - a^2\right)$. $f\left(y^2 - a^2\right) = -2\left(y^2 - a^2\right) - a^2$, так что $f(s) = -2s - a^2$.

Итак, $z^2 - y^2 = -2\left(y^2 - x^2\right) - a^2$. $2x^2 - y^2 - z^2 = a^2$.